דף עבודה — פרק 12: מציאת משוואת הישר

לפי שיפוע ונקודה ולפי שתי נקודות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כדי לכתוב משוואת ישר דרושים שני מספרים: השיפוע m והמספר החופשי b. כשנתון השיפוע ונקודה — כותבים $y = mx + b$ עם ה-m הידוע, מציבים את שיעורי הנקודה ופותרים את b. כששתי נקודות נתונות — קודם מחשבים $m = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$ בסדר עקבי (אותו כיוון במונה ובמכנה!), ואז ממשיכים בדיוק כמו קודם. שיעורי y שווים ← ישר אופקי $y = c$; שיעורי x שווים ← ישר אנכי $x = k$ שאין לו צורת $y = mx + b$. תמיד מסיימים בבדיקה: מציבים את שתי הנקודות במשוואה שהתקבלה.

שאלה 1 — שיפוע ונקודה — סדרה א

קל

מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו 3 והוא עובר בנקודה (1, 5).

שאלה 2 — שיפוע ונקודה — סדרה ב

קל

מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו 2 והוא עובר בנקודה (3, 4).

שאלה 3 — שיפוע שלילי

קל

מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו 1− והוא עובר בנקודה (6, 2).

שאלה 4 — נקודה על הציר

קל

השיפוע הוא 4 והישר עובר בנקודה (7, 0). מהי המשוואה? _____

שאלה 5 — שתי נקודות — קלה קל

מצאו את משוואת הישר העובר בנקודות $(1, 3)$ ו-$(2, 5)$.

שאלה 6 — רק השיפוע קל

חשבו את השיפוע של הישר העובר בנקודות $(2, 1)$ ו-$(6, 9)$. _____

שאלה 7 — שתי נקודות — סדרה א בינוני

מצאו את משוואת הישר העובר בנקודות $(1, 4)$ ו-$(4, 13)$, ובדקו את התשובה בשתי הנקודות.

שאלה 8 — שתי נקודות — סדרה ב בינוני

מצאו את משוואת הישר העובר בנקודות $(-1, 6)$ ו-$(0, 2)$.

שאלה 9 — שתי נקודות — סדרה ג בינוני

מצאו את משוואת הישר העובר בנקודות $(-3, -7)$ ו-$(5, 1)$.

שאלה 10 — שיעורי y שווים בינוני

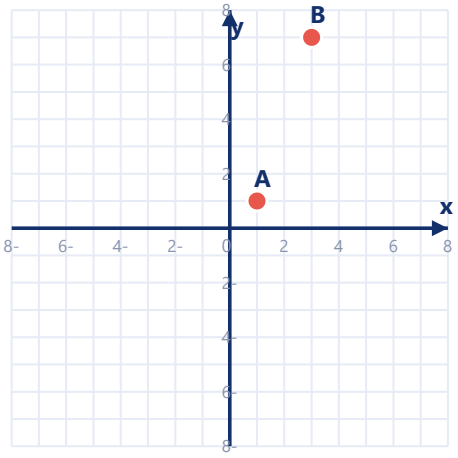
מצאו את משוואת הישר העובר בנקודות $(-2, 5)$ ו-$(4, 5)$, והסבירו מה מיוחד בו.

שאלה 11 — שיעורי x שווים בינוני

נסו למצוא את משוואת הישר העובר בנקודות $(3, -1)$ ו-$(3, 6)$. הראו מה מתקבל בנוסחת השיפוע והסבירו מהי המשוואה הנכונה.

שאלה 12 — קריאת שתי נקודות מגרף בינוני

לפניכם שתי נקודות במערכת צירים. קראו את שיעוריהן ומצאו את משוואת הישר שעובר בשתיהן.



קראו את שיעורי הנקודות A ו-B

שאלה 13 — האם הנקודה על הישר? בינוני

ישר עובר בנקודות (1, 2) ו-(3, 8). מצאו את משוואתו, ובדקו האם גם הנקודה (5, 14) נמצאת עליו.

שאלה 14 — מונית

בינוני

אחרי 3 קילומטרים הראה מונה המונית 31 ש"ח, ואחרי 7 קילומטרים — 55 ש"ח.

א. מצאו את המשוואה הקושרת בין מספר הקילומטרים למחיר.
ב. כמה תעלה נסיעה של 10 קילומטרים?

שאלה 15 — מכל שמתמלא

מאתגר

מכל מתמלא בקצב קבוע. אחרי 2 דקות היו בו 26 ליטר, ואחרי 6 דקות — 54 ליטר.

א. מצאו את המשוואה הקושרת בין הזמן לכמות המים.
ב. כמה מים היו במכל ברגע ההתחלה?
ג. מתי יהיו במכל 96 ליטר?

שאלה 16 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד חישב את השיפוע של הישר העובר ב-(2, 3) וב-(6, 11) וכתב $(6-2) \div (11-3) = -2$. הסבירו מה שגוי בחישוב, חשבו נכון, והשלימו את משוואת הישר.

שאלה 17 — חבילת גלישה מאתגר

בחבילת גלישה משלמים תשלום קבוע לחודש ועוד מחיר לכל ג'יגה. חודש של 2 ג'יגה עלה 55 ש"ח, וחודש של 5 ג'יגה עלה 76 ש"ח.

א. מצאו את המשוואה.

ב. הסבירו מה מייצג השיפוע ומה מייצג המספר החופשי בסיפור.

שאלה 18 — אתגר: מקביל דרך נקודה מאתגר

ישר מקביל לישר $y = 2x - 3$ ועובר בנקודה $(-1, 4)$. מצאו את משוואתו, והסבירו מדוע ידיעת השיפוע של הישר הנתון הספיקה כדי להתחיל.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 12: מציאת משוואת הישר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $y = 3x + b$; מציבים: $5 = 3 \times 1 + b$ ⟵ $b = 2$. התשובה: $y = 3x + 2$

שאלה 2. $y = 2x + b$; מציבים: $3 = 2 \times 4 + b$ ⟵ $3 = 8 + b$ ⟵ $b = -5$. התשובה: $y = 2x - 5$

שאלה 3. $y = -x + b$; מציבים: $6 = -2 + b$ ⟵ $b = 8$. התשובה: $y = -x + 8$

שאלה 4. $y = 4x + 7$ — הנקודה נמצאת על ציר ה-y, ולכן שיעורה השני הוא b עצמו

שאלה 5. $m = (5 - 3) \div (2 - 1) = 2$; מציבים $(1, 3)$: $3 = 2 + b$ ⟵ $b = 1$. התשובה: $y = 2x + 1$

שאלה 6. $m = (9 - 1) \div (6 - 2) = 8 \div 4 = 2$

שאלה 7. $m = (13 - 4) \div (4 - 1) = 9 \div 3 = 3$; מציבים $(1, 4)$: $4 = 3 + b$ ⟵ $b = 1$. התשובה: $y = 3x + 1$.
בדיקה: $3 \times 4 + 1 = 13$ ו-$3 \times 1 + 1 = 4$ ✓

שאלה 8. $m = (0 - 6) \div (2 - (-1)) = -6 \div 3 = -2$; מציבים $(2, 0)$: $0 = -4 + b$ ⟵ $b = 4$. התשובה:
$y = -2x + 4$

שאלה 9. $m = (5 - (-7)) \div (1 - (-3)) = 12 \div 4 = 3$; מציבים $(1, 5)$: $5 = 3 + b$ ⟵ $b = 2$. התשובה:
$y = 3x + 2$

שאלה 10. $m = (5 - 5) \div (4 - (-2)) = 0 \div 6 = 0$ — השיפוע אפס, ולכן זהו ישר אופקי ומשוואתו $y = 5$

שאלה 11. $m = (6 - (-1)) \div (3 - 3) = 7 \div 0$ — המכנה אפס וחילוק באפס אינו מוגדר, ולכן אין שיפוע ואין צורת $y = mx + b$. זהו ישר אנכי ומשוואתו $x = 3$

שאלה 12. הנקודות הן $(1, 1)$ ו-$(3, 7)$; $m = (7 - 1) \div (3 - 1) = 3$; מציבים $(1, 1)$: $1 = 3 + b$ ⟵ $b = -2$.
התשובה: $y = 3x - 2$

שאלה 13. $m = (8 - 2) \div (3 - 1) = 3$; $2 = 3 + b$ ⟵ $b = -1$, ולכן $y = 3x - 1$. בדיקה לנקודה השלישית:
$3 \times 5 - 1 = 14$ ✓ — הנקודה אכן נמצאת על הישר

שאלה 14. א. הנקודות (3, 31) ו-(7, 55); $m = 24 \div 4 = 6$; $b = 13 \longleftarrow 31 = 18 + b$, ולכן $y = 6x + 13$ ב. $73 = 13 + 10 \times 6$ ש"ח

שאלה 15. א. הנקודות (2, 26) ו-(6, 54); $m = 28 \div 4 = 7$; $b = 12 \longleftarrow 26 = 14 + b$, ולכן $y = 7x + 12$ ב. 12 ליטר (הערך כאשר הזמן אפס) ג. $x = 12 \longleftarrow 7x = 84 \longleftarrow 7x + 12 = 96$ דקות

שאלה 16. הטעות: במונה נלקח הסדר מהנקודה הראשונה לשנייה, ובמכנה הסדר ההפוך — ולכן הסימן התהפך. חישוב נכון: $(6 - 2) \div (3 - 11) = 8 \div 4 = 2$; מציבים (2, 3): $b = -1 \longleftarrow 3 = 4 + b$. התשובה: $y = 2x - 1$

שאלה 17. א. הנקודות (2, 55) ו-(5, 76); $m = 21 \div 3 = 7$; $b = 41 \longleftarrow 55 = 14 + b$, ולכן $y = 7x + 41$ ב. השיפוע 7 הוא המחיר לכל ג'יגה, והמספר 41 הוא התשלום הקבוע לחודש

שאלה 18. מקבילות פירושה אותו שיפוע, ולכן $m = 2$ — וכך קיבלנו שיפוע ונקודה. מציבים (−1, 4): $b = 6 \longleftarrow 4 = -2 + b$. התשובה: $y = 2x + 6$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא